

ODE - 作业5

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-04-28

0.1 习题 4.1 第3题

已知齐次线性微分方程的基本解组 x_1, x_2 ，用常数变易法求非齐次方程的通解。

0.1.1 (1) $x'' - x = \cos t$, $x_1 = e^t$, $x_2 = e^{-t}$

解：设 $x(t) = u_1(t)e^t + u_2(t)e^{-t}$ ，解方程组：

$$\begin{cases} u_1'e^t + u_2'e^{-t} = 0 \\ u_1'e^t - u_2'e^{-t} = \cos t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' = \frac{1}{2}e^{-t} \cos t \\ u_2' = -\frac{1}{2}e^t \cos t \end{cases}$$

积分：

$$u_1(t) = \frac{1}{2} \int e^{-t} \cos t dt = \frac{1}{4}e^{-t}(\sin t - \cos t) + C_1$$

$$u_2(t) = -\frac{1}{2} \int e^t \cos t dt = -\frac{1}{4}e^t(\sin t + \cos t) + C_2$$

通解：

$$x(t) = C_1e^t + C_2e^{-t} - \frac{1}{2} \cos t$$

0.1.2 (2) $x'' + \frac{t}{1-t}x' - \frac{1}{1-t}x = t-1$, $x_1 = t$, $x_2 = e^t$

解：设 $x(t) = u_1(t)t + u_2(t)e^t$ ，解方程组：

$$\begin{cases} u_1't + u_2'e^t = 0 \\ u_1' + u_2'e^t = t-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' = -\frac{1}{e^t(t-1)} \cdot (-1) = -1 \\ u_2' = \frac{t}{e^t} \end{cases}$$

积分：

$$u_1(t) = -t + C_1, \quad u_2(t) = \int \frac{t}{e^t} dt = -e^{-t}(t+1) + C_2$$

通解:

$$x(t) = C_1 t + C_2 e^t - t^2 - t - 1$$

0.1.3 (3) $x'' + 4x = t \sin 2t$, $x_1 = \cos 2t$, $x_2 = \sin 2t$

解: 设 $x(t) = u_1(t) \cos 2t + u_2(t) \sin 2t$, 解方程组:

$$\begin{cases} u_1' \cos 2t + u_2' \sin 2t = 0 \\ -2u_1' \sin 2t + 2u_2' \cos 2t = t \sin 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' = -\frac{1}{2}t \sin^2 2t \\ u_2' = \frac{1}{4}t \sin 4t \end{cases}$$

积分:

$$u_1(t) = -\frac{1}{2} \int t \sin^2 2t dt = -\frac{t^2}{8} + \frac{t}{16} \sin 4t + \frac{\cos 4t}{64} + C_1$$

$$u_2(t) = \frac{1}{4} \int t \sin 4t dt = -\frac{t \cos 4t}{16} + \frac{\sin 4t}{64} + C_2$$

通解:

$$x(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t - \frac{t^2}{8} \cos 2t + \frac{t}{16} \sin 2t$$

0.1.4 (4) $t^2 x'' - 4tx' + 6x = 36 \frac{\ln t}{t}$, $x_1 = t^2$, $x_2 = t^3$

解: 方程变形为 $x'' - \frac{4}{t}x' + \frac{6}{t^2}x = \frac{36 \ln t}{t^3}$ 。

设 $x = c_1(t)t^2 + c_2(t)t^3$, 代入得方程组:

$$\begin{cases} t^2 c_1'(t) + t^3 c_2'(t) = 0 \\ 2t c_1'(t) + 3t^2 c_2'(t) = \frac{36 \ln t}{t^3} \end{cases}$$

解得:

$$c_1'(t) = -\frac{36 \ln t}{t^4}, \quad c_2'(t) = \frac{36 \ln t}{t^5}$$

积分:

$$c_1(t) = 4t^{-3}(1 + 3 \ln t) + c_1, \quad c_2(t) = -9t^{-4} \left(\ln t + \frac{1}{4} \right) + c_2$$

通解:

$$x(t) = c_1 t^2 + c_2 t^3 + \frac{3 \ln t}{t} + \frac{7}{4t}$$

0.1.5 (5) $t^2 x'' - tx' + x = 6t + 34t^2$, $x_1 = t$, $x_2 = t \ln t$

解: 设 $x(t) = u_1(t)t + u_2(t)t \ln t$, 解方程组:

$$\begin{cases} u_1' t + u_2' t \ln t = 0 \\ u_1' + u_2'(\ln t + 1) = \frac{6}{t} + 34 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' = \frac{6}{t} + 34 \\ u_2' = -\left(\frac{6}{t} + 34\right) \ln t \end{cases}$$

积分:

$$u_1(t) = 6 \ln t + 34t + C_1$$

$$u_2(t) = -\int \left(\frac{6 \ln t}{t} + 34 \ln t \right) dt = -3(\ln t)^2 - 34t \ln t + 34t + C_2$$

通解:

$$x(t) = c_1 t + c_2 t \ln t + 3t(\ln t)^2 + 34t^2$$

0.1.6 (6) $t^2 x'' - 3tx' + 8x = 18t^2 \sin(\ln t)$, $x_1 = t^2 \cos(2 \ln t)$, $x_2 = t^2 \sin(2 \ln t)$

解: 设 $x(t) = c_1(t)t^2 \cos(2 \ln t) + c_2(t)t^2 \sin(2 \ln t)$, 代入方程组解得:

$$c_1'(t) = -9t^{-1} \sin(\ln t) \sin(2 \ln t), \quad c_2'(t) = 9t^{-1} \sin(\ln t) \cos(2 \ln t)$$

利用积化和差公式积分:

$$c_1(t) = \frac{3}{2} \sin(3 \ln t) - \frac{9}{2} \sin(\ln t) + c_1$$

$$c_2(t) = -\frac{3}{2} \cos(3 \ln t) + \frac{9}{2} \cos(\ln t) + c_2$$

通解:

$$x(t) = c_1 t^2 \cos(2 \ln t) + c_2 t^2 \sin(2 \ln t) + 6t^2 \sin(\ln t)$$

0.2 习题 4.2 第2题

0.2.1 (5) $s'' - a^2 s = t + 1$

解: 齐次方程 $s'' - a^2 s = 0$, 特征方程 $r^2 - a^2 = 0$ 。

当 $a \neq 0$: $r_{1,2} = \pm a$, 齐次通解 $S_h = C_1 e^{at} + C_2 e^{-at}$ 。

$\lambda = 0$ 非特征根, 设 $S_p = At + B$, 代入得 $-a^2(At + B) = t + 1$, 故 $A = -\frac{1}{a^2}$, $B = -\frac{1}{a^2}$ 。

$$s = C_1 e^{at} + C_2 e^{-at} - \frac{t+1}{a^2} \quad (a \neq 0)$$

当 $a = 0$: 方程退化为 $s'' = t + 1$, 直接积分两次:

$$s = \frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2 \quad (a = 0)$$

0.2.2 (12) $x'' + 6x' + 5x = e^{2t}$

解: 特征方程 $r^2 + 6r + 5 = 0$, 即 $(r+1)(r+5) = 0$, $r_1 = -1$, $r_2 = -5$ 。

齐次通解: $X_h = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-5t}$ 。

$\lambda = 2$ 非特征根, 设 $X_p = Ae^{2t}$, 代入得 $(4 + 12 + 5)Ae^{2t} = e^{2t}$, 即 $21A = 1$, $A = \frac{1}{21}$ 。

$$x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-5t} + \frac{1}{21} e^{2t}$$

0.2.3 (14) $x'' + x = \sin t - \cos 2t$

解: 特征方程 $r^2 + 1 = 0$, $r = \pm i$, 齐次通解 $X_h = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。

对 $f_1(t) = \sin t$: $\lambda + i\omega = i$ 是单特征根, 设 $X_{p1} = t(A \cos t + B \sin t)$ 。

代入化简得 $-2A \sin t + 2B \cos t = \sin t$, 故 $A = -\frac{1}{2}$, $B = 0$, $X_{p1} = -\frac{t}{2} \cos t$ 。

对 $f_2(t) = -\cos 2t$: $\lambda + i\omega = 2i$ 非特征根, 设 $X_{p2} = C \cos 2t + D \sin 2t$ 。

代入得 $-3C \cos 2t - 3D \sin 2t = -\cos 2t$, 故 $C = \frac{1}{3}$, $D = 0$, $X_{p2} = \frac{1}{3} \cos 2t$ 。

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t - \frac{t}{2} \cos t + \frac{1}{3} \cos 2t$$

0.2.4 (16) $x'' + 9x = t \sin 3t$

解: 特征方程 $r^2 + 9 = 0$, $r = \pm 3i$, 齐次通解 $X_h = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t$ 。
 $\lambda + i\omega = 3i$ 是单特征根, 设特解:

$$X_p = t[(At + B) \cos 3t + (Ct + D) \sin 3t]$$

求导代入, 比较系数得 $A = -\frac{1}{12}$, $B = 0$, $C = 0$, $D = \frac{1}{36}$ 。

$$x = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t - \frac{t^2}{12} \cos 3t + \frac{t}{36} \sin 3t$$

0.2.5 (18) $x'' + 2x' + 5x = 4e^{-t} + 17 \sin 2t$

解: 特征方程 $r^2 + 2r + 5 = 0$, $r = -1 \pm 2i$ 。

齐次通解: $X_h = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$ 。

对 $4e^{-t}$: $\lambda = -1$ 非特征根, 设 $X_{p1} = Ae^{-t}$, 代入得 $4A = 4$, $A = 1$, $X_{p1} = e^{-t}$ 。

对 $17 \sin 2t$: $\lambda + i\omega = 2i$ 非特征根, 设 $X_{p2} = C \cos 2t + D \sin 2t$, 代入比较系数得
 $C = -4$, $D = 1$, $X_{p2} = \sin 2t - 4 \cos 2t$ 。

$$x = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t) + e^{-t} + \sin 2t - 4 \cos 2t$$

0.2.6 (20) $x'' + x = 1 - \frac{1}{\sin t}$

解: 特征方程 $r^2 + 1 = 0$, $r = \pm i$, 齐次通解 $X_h = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。

用常数变易法, 设 $X_p = C_1(t) \cos t + C_2(t) \sin t$, Wronski行列式 $W = 1$ 。

$$C_1'(t) = -\sin t \left(1 - \frac{1}{\sin t} \right) = -\sin t + 1$$

$$C_2'(t) = \cos t \left(1 - \frac{1}{\sin t} \right) = \cos t - \cot t$$

积分:

$$C_1(t) = t + \cos t, \quad C_2(t) = \sin t - \ln |\sin t|$$

$$X_p = (t + \cos t) \cos t + (\sin t - \ln |\sin t|) \sin t = 1 + t \cos t - \sin t \ln |\sin t|$$

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + 1 + t \cos t - \sin t \ln |\sin t|$$

0.3 习题 4.2 第3题

设 $\varphi(t)$ 是方程 $x'' + k^2 x = f(t)$ 的解 (k 为常数, $f(t)$ 于 $0 \leq t < +\infty$ 连续), 证明:

(1) 当 $k \neq 0$ 时, 能选择常数 c_1, c_2 使得:

$$\varphi(t) = c_1 \cos kt + \frac{c_2}{k} \sin kt + \frac{1}{k} \int_0^t \sin k(t-s) \cdot f(s) ds$$

证明: 令 $\varphi(t) = c_1 \cos kt + \frac{c_2}{k} \sin kt + \frac{1}{k} \int_0^t \sin k(t-s) f(s) ds$.

求一阶导数 (利用 Leibniz 法则):

$$\varphi'(t) = -c_1 k \sin kt + c_2 \cos kt + \int_0^t \cos k(t-s) f(s) ds$$

求二阶导数:

$$\varphi''(t) = -c_1 k^2 \cos kt - c_2 k \sin kt + f(t) - k \int_0^t \sin k(t-s) f(s) ds$$

代入方程 $\varphi'' + k^2 \varphi$:

$$\varphi'' + k^2 \varphi = f(t) - k \int_0^t \sin k(t-s) f(s) ds + k^2 \cdot \frac{1}{k} \int_0^t \sin k(t-s) f(s) ds = f(t)$$

故 $\varphi(t)$ 满足方程, 且含两个任意常数, 为通解。■

(2) 当 $k = 0$ 时, 通解可表示为 $x = c_1 + c_2 t + \int_0^t (t-s) f(s) ds$.

证明: 当 $k = 0$ 时方程化为 $x'' = f(t)$.

$$x' = c_2 + \int_0^t f(s) ds$$

$$x'' = f(t)$$

满足方程, 且含两个任意常数, 为通解。■